Lösung: Geschwindigkeit eines Sportwagens

Sportwagen beschleunigt gleichmäßig:

Ort: $s(t) = \underbrace{s_0}_{=0m} + \underbrace{v_0}_{=0\frac{m}{s}} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} a t^2$ ($a = 4\,m/s^2$)

Zeit t bei erreichen eines Ortes s: $t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$

Geschwindigkeit: $v(t) = \underbrace{v_0}_{=0\frac{m}{s}} + a \cdot t = a \cdot t$

$$\Rightarrow \boxed{v(s) = \sqrt{2a}\,\sqrt{s}}$$

Momentangeschw. bei $s = 50m$:

$$v(50m) = \sqrt{2 \cdot 4\,m/s^2} \cdot \sqrt{50m} = \underline{\underline{20\,m/s}}$$

Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$ zwischen $s_- = 45m$ und $s_+ = 55m$:

$$\bar{v} = \frac{s_+ - s_-}{t_+ - t_-} = \frac{s_+ - s_-}{\sqrt{2s_+/a} - \sqrt{2s_-/a}} = \frac{s_+ - s_-}{\sqrt{\frac{2}{a}}\left(\sqrt{s_+} - \sqrt{s_-}\right)}$$

$$= \sqrt{\frac{a}{2}}\,\frac{\left(\sqrt{s_+} - \sqrt{s_-}\right)\left(\sqrt{s_+} + \sqrt{s_-}\right)}{\left(\sqrt{s_+} - \sqrt{s_-}\right)} = \sqrt{\frac{a}{2}}\left(\sqrt{s_+} + \sqrt{s_-}\right)$$

$$\approx \sqrt{\frac{4\,m/s^2}{2}} \cdot \left(\sqrt{45m} + \sqrt{55m}\right) \approx \underline{\underline{19{,}97\,\frac{m}{s}}}$$

Prozentuale Abweichung: $P = \frac{v(50) - \bar{v}}{v(50)} \approx \underline{\underline{0{,}15\,\%}}$